Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la

Lucrarea de laborator Nr. 6

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”*Informații invizibile: forensics și steganografie*”

A efectuat : st. gr.SI – 261, Vizitiu Laura

A verificat : asistent universitar, Dumitrașcu Marius

Chișinău – 2026

```
(.venv) PS D:\TP\Tehnici_programare\arsenal0\forensics> python decode.py
Text initial: Salut
Reprezentare bytes: b'Salut'
Primul octet: 83
Reprezentare HEX: 53616c7574
Octeti refacuti: b'Salut'
Text final: Salut
```

Imaginea 1.1 Sarcina A1 - Text și octeți: încălzirea

```
Salut%20Laura -> URL
53616c7574 -> HEX
U2FsdXQ= -> Base64
Salut -> Necunoscut
```

Imaginea 1.2 Sarcina A2 - Recunoașterea automată a codărilor

```
Salut -> Necunoscut
URL: Salut Laura
HEX: Salut
Base64: Salut
```

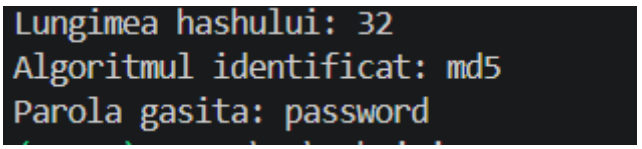
Imaginea 1.3 Sarcina A3 - Decodificarea formatelor URL, HEX și Base64

```
Mesaj initial: NTM2MTZjNzU3NA==
Mesaj decodificat: Salut
```

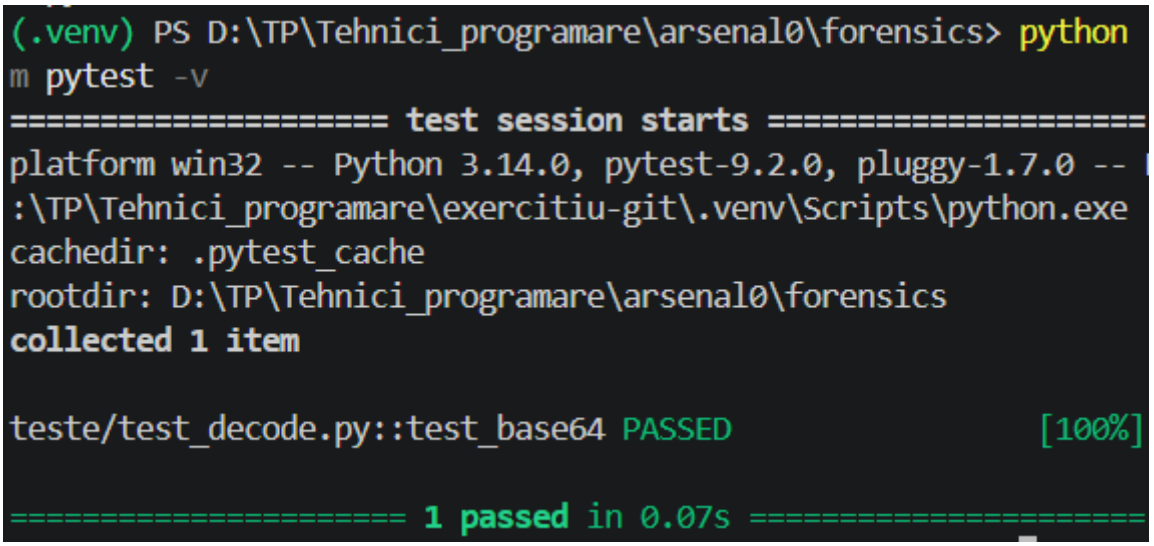
Imaginea 1.4 Sarcina A4 - Decodificarea automată a mesajelor cu mai multe straturi

```
Cheia: 128
Mesajul: Un singur octet tine tot secretul... gaseste-l! FLAG{xor_un_octet}
Cheia: 129
Mesajul: To!rhofts!nbudu!uhod!unu!rdbsdutm///!f`rdrud,m !GM@Fzyns^to^nbudu|
Cheia: 131
Mesajul: Vm#pjmdvq#l`wfw#wjmf#wlw#pf`qfwvo---#dbpfpwf.o"#EOBDx{lq\vm\l`wfw~
```

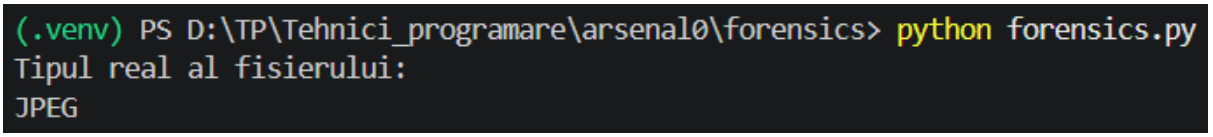
Imaginea 1.5 Sarcina A5 - Identificarea mesajelor codificate prin XOR cu un singur octet



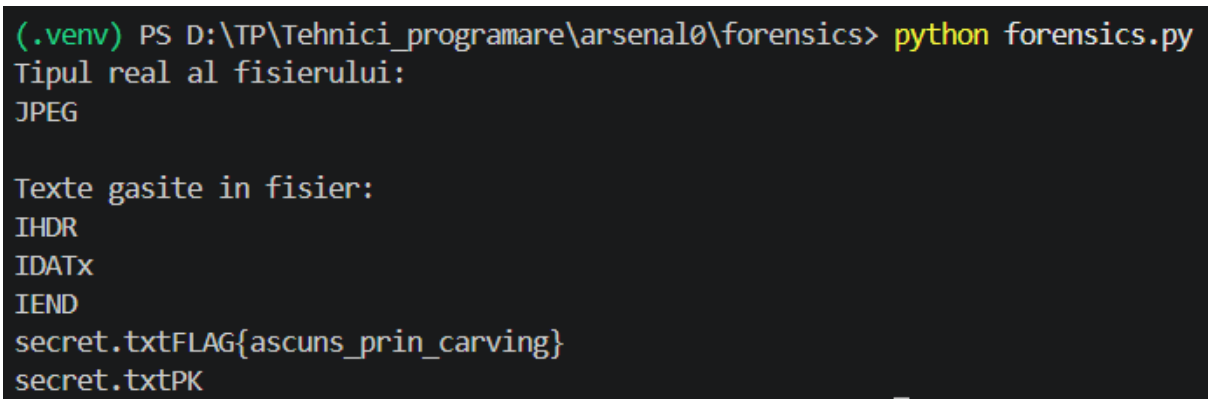
Imaginea 1.6 Sarcina A6 – Spargerea unui hash prin dicționar



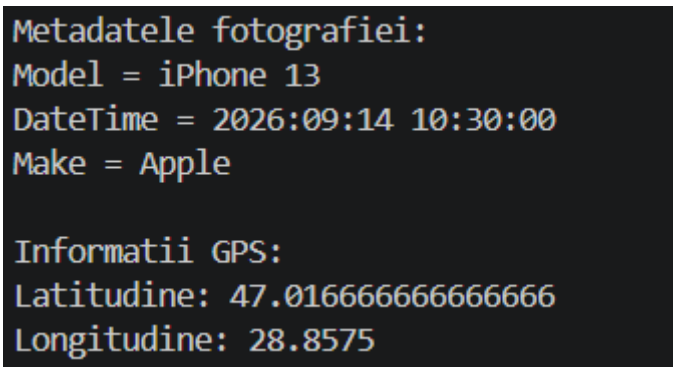
Imaginea 1.7 Sarcina A7 – Crearea unei unelte cu argparse, salvarea fișei JSON și realizarea unui test



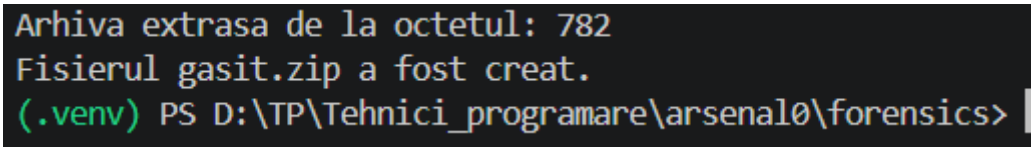
Imaginea 2.1 Sarcina B1 – Magic bytes: identificarea tipului real al fișierului



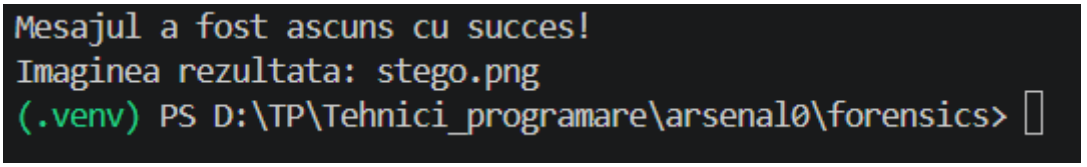
Imaginea 2.2 Sarcina B2 – strings: extragerea textului citibil dintr-un fișier binar.



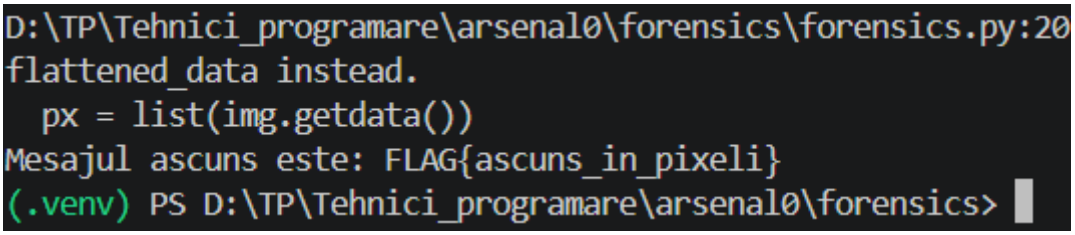
Imaginea 2.3 Sarcina B3 – Metadate EXIF și GPS din fotografie.



Imaginea 2.4 Sarcina B4 – File carving: extragerea unui fișier ascuns dintr-o imagine.



Imaginea 2.5 Sarcina B5 – Ascunderea unui mesaj prin steganografie LSB.



Imaginea 2.6 Sarcina B6 – Extragerea mesajului ascuns în biții LSB

Concluzie – Laboratorul A

În urma realizării acestei lucrări de laborator, am învățat să creez în Python un decoder universal, capabil să identifice și să decodeze diferite tipuri de codări, precum Base64, Hex și URL. Am înțeles diferența dintre text și octeți și am aplicat metode de decodare succesivă pentru a descoperi mesajele ascunse în mai multe straturi. De asemenea, am învățat cum poate fi spart un mesaj criptat cu XOR prin încercarea tuturor celor 256 de chei posibile și cum pot fi identificate parolele prin compararea hash-urilor cu cele generate pentru cuvintele dintr-un dicționar. La final, am organizat funcționalitățile într-un program care poate fi executat din terminal, am salvat rezultatele în format JSON și am verificat funcționarea prin teste. Consider că această lucrare m-a ajutat să-mi dezvolt abilitățile de programare în Python și să înțeleg mai bine metodele de analiză și recuperare a informațiilor utilizate în domeniul securității informaționale.

Concluzie – Laboratorul B

Prin realizarea acestei părți a lucrării de laborator, am învățat cum pot analiza fișierele pentru a descoperi informații care nu sunt vizibile la prima vedere. Am identificat tipurile de fișiere folosind semnăturile lor, am extras texte și metadate, am descoperit o arhivă ascunsă într-o imagine și am aplicat metoda LSB pentru ascunderea și extragerea unui mesaj. În timpul lucrului, am înțeles că fișierele pot conține informații ascunse, care pot fi descoperite prin utilizarea unor instrumente și tehnici specifice. Consider că această lucrare m-a ajutat să înțeleg mai bine principiile analizei criminalistice digitale și importanța examinării atente a fișierelor în domeniul securității informaționale.